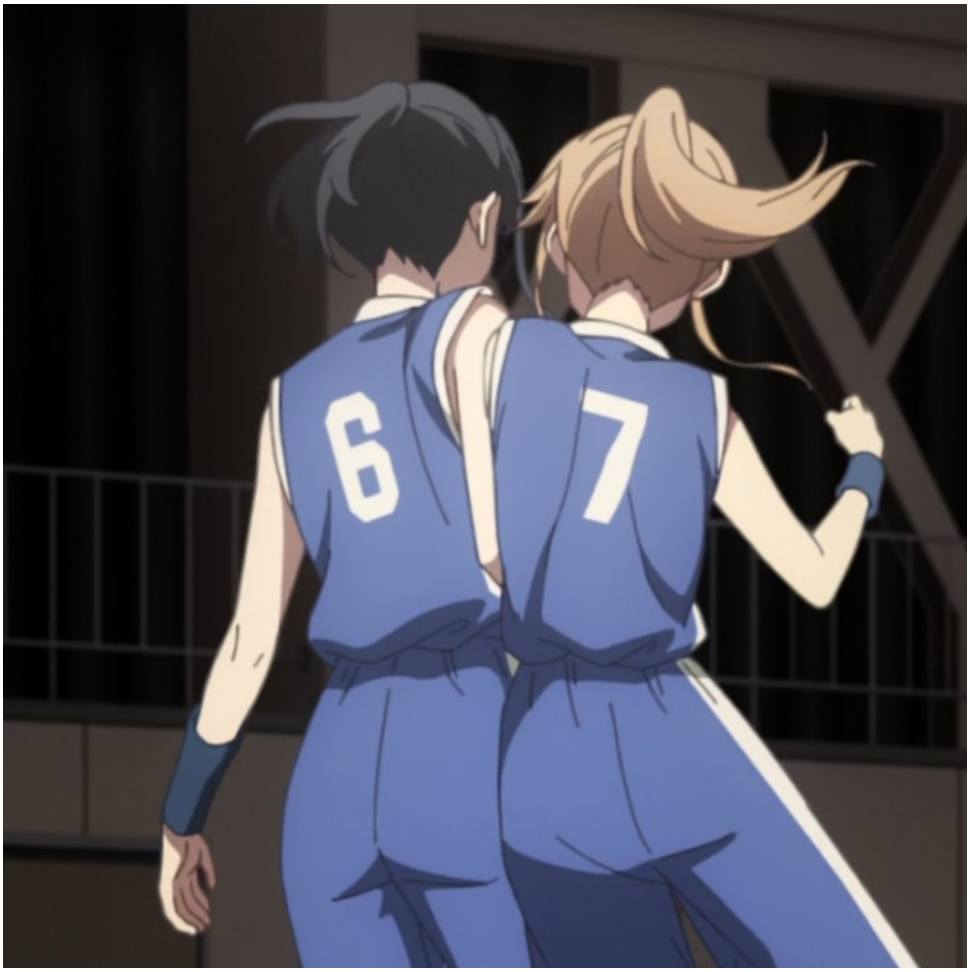
HYPRSURFACE

Dokumentace k maturitní práci



Jáchym Otáhal
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
11. dubna 2026

Abstrakt

Tato práce se zabývá vývojem dotykově orientovaného uživatelského rozhraní pro Arch Linux [1], umožňujícího ovládání počítače pomocí dotykových gest a stylusu. Cílem projektu bylo vytvořit modulární, konfigurovatelný systém, který podporuje notifikace a dynamické přepínání pracovních prostředí. Projekt je postaven na frameworku QuickShell, ve kterém je navrhnuto veškeré UI tohoto projektu. QuickShell [2] je rozhraní mezi deklarativním jazykem QML a operačním systémem. Pro správu oken, pracovních prostředí a klávesových zkratek používáme moderní dynamic manager a compositor Hyprland [3]. Výsledkem je uživatelské prostředí, jehož účinnost a vzhled zbytečně nezatěžuje počítač.

Obsah

1 Úvod **1**

2 Linux dokumentace **2**
2.1 I use Arch BTW 2
2.2 Jak jen budeme ovládat naše okna? No jó, Hyprland 2
2.3 Co na UI? QuickShell! 3

3 Programátorská dokumentace **4**
3.1 Architektura systému 4
3.2 Použité technologie a nástroje 4
3.3 Instalace a spuštění 4
3.4 Popis důležitých částí kódu 4

4 Uživatelská dokumentace **5**
4.1 Instalace HYPRSURFACE 5

5 Závěr **6**

Zdroje **7**

1 Úvod

V posledních letech se můžeme čím dál tím častěji setkávat s konceptem tzv. hybridních zařízení, která jsou kombinací mobilních a desktopových platforem a přináší jak výhody, tak nevýhody, obou zařízení. Jedním z těchto zařízení je Microsoft Surface, který je mým každodenním společníkem jak pro práci, programování a zápis poznámek, tak pro mé pokusy o kreslení. Přestože toto zařízení využívám pravidelně, jsem nucen používat na některé aktivity operační systém Windows, který jsem již dávno na svém desktopu vyměnil za Linux. Tento rozdíl v prostředí mi velmi znepříjemňoval práci a obecně mé aktivity na laptopu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro vytvoření optimálního systému, který by splňoval většinu mých požadavků na dotykové používání a programování.

Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro Hyprland [3] na operačním systému Archlinux [1], které bude optimalizované pro dotykové ovládání a hardware Microsoft Surface, včetně optimalizovaného kernelu. Také se zaměřím na návrh UI v jazyce QML, díky kterému si zajistíme přizpůsobitelnost vzhledu a chování jednotlivých komponent. Mé UI bude zahrnovat základní moduly jako správce pracovních prostředí, spouštěč aplikací a správce spuštěných aplikací, časový widget, widget s základními systémovými informacemi (hlasitost reproduktorů, úroveň jasu, stav nabití) a v neposlední řadě vyskakovací okno s notifikacemi a následně centrum veškerých přišlých notifikací. Výsledkem by měl být systém, který je jednoduchý pro používání v dotykovém režimu.

V mé vlastní konfiguraci jsem nejdříve musel nastavit dual-boot, abych mohl navrhovat nový systém a zároveň jsem mohl svůj laptop používat. Protože jsem se rozhodl pro minimální instalaci se souborový systémem btrfs, musel jsem projít celou instalaci čistě přes terminál a bez používání TUI[1] aplikací, které by mi mohly ulehčit instalaci. Při samotné instalaci jsem musel ještě stáhnout upravený Surface kernel, jenž mi zprovoznil nějaké funkce, které nejsou základně v Linux kernelu. Po dokončení instalace jsem ještě potřeboval nastavit grafické rozhraní a Snapper [4], který mi dovolil verzovat celý systém, abych se mohl při nepovedené konfiguraci vrátit na místo v čase, kdy systém ještě nebyl rozbitý.

Tato dokumentace shrnuje důvody výběru různých částí systému a jak byly tyto dílky složeny dohromady, aby tvořily jednotný systém. Nejdříve pohovořím o Linux straně tohoto projektu, jako je například samotná distribuce, compositor a toolkit pro vytváření UI. Poté se přesunu na stránku každodenního programátora a vysvětlím, jaká je architektura systému a jak se nadále dá systém upravovat a rozšiřovat o další UI prvky. Také vysvětlím nástroje pužité pro vývoj a proč jsem si je vybral. Před úplným koncem této části ještě dodám nedostatky, které se mi nepodařilo zprovoznit a nebo na ně nezbyl čas. Text bude uzavřen dodatkem, jenž se bude zabývat prvky co budou v budoucnu přidány, aby tvořily můj vysněný systém pro hybridní zařízení.

[1] TUI (Terminal User Interface) je aplikace s uživatelským rozhraním výhradně v terminálu.

2 Linux dokumentace

2.1 I use Arch BTW

Archlinux [1] je stavebním kamenem tohoto projektu a důvody pro jeho výběr jsou vcelku jasné. Jednou z největších výhod je, že se dá nainstalovat jako velmi bare-bones[2] systém, který následné rozšíříme jen o nejnutnější aplikace. Výhoda zde spočívá v nízké náročnosti běhu počítače, a tudíž i delší životnosti baterie.

Další výhodou je rolling-release model Archlinuxu, který nám přináší ty nejnovější verze driverů a aplikací, hned jak jsou vydány. To nám umožňuje vždy využívat výhod těch nejnovější balíčků. Zároveň nám přináší pár nevýhod v tvaru občasné nestability, která čas od času může způsobit, že před používáním počítače musíme něco spravit.

V neposlední řadě je tu ještě AUR [5], což je veliká knihovna balíčků, které jsou spravovány Archlinux komunitou. Tož nám přináší obrovskou výhodu v získávání aplikací, které jsou normálně náročnější na instalaci v jiných Linux distribucích a nejsou centrálně kontrolovány některým z package managerů[3]. V našem projektu používáme AUR helper yay (Yet Another Yogurt) [6], který spolupracuje s package managerem pacman a zároveň nám dovoluje instalovat aplikace z AUR repozitáře, jenž je využit na instalace některých z našich hlavních částí systému.

A jako třešnička na dortu je tu Archwiki [1], což je jedna z největších wiki stránek pro Linux obecně. Dozvíte se zde, jak vše nastavit, co za aplikace si vybrat, a také, jak je následně nainstalovat. Dále obsahuje spoustu hardwarově specifických rad, přehledů a informací o funkčnosti různých driverů a různých částí, např. webkamera, digitální pero, GPU a Wi-Fi. Zde můžete, ku příkladu, najít, co funguje na Microsoft Surface Pro 9.

2.2 Jak jen budeme ovládat naše okna? No jó, Hyprland

2.2.1 Co je window manager a jeho typy

Window manager je software, který, jak již název napovídá, spravuje okna, což pro nás znamená, že určuje kdy a kde se okno objeví, jaké atributy má a jakou velikost má. Nadále zpracovává veškeré zvětšování / zmenšování, automatické snappování a tilování a další věci, které s okny normálně můžeme dělat. Window managery se dále dělí na stacking (floating), tiling a dynamické. [7] Stacking je styl, který se dá nazvat jako ten „typický“, protože je viditelný např. v Microsoft Windows, macOS a také ze základu ve většině velkých Linux distrech, jako jsou třeba Linux Mint, Ubuntu, Fedora a další. Tiling manager, na druhou stranu, není až tak častý a je používán spíše power-usery[4] pro jeho možnost si nastavit zkratky pro pohybování okny a obecně rychlejším přesunem mezi okny. Nakonec tu je dynamický window manger, který kombinuje oba předchozí a dovoluje nám zároveň se držet v tilech a nebo se od nich uvolnit a mít jedno či více oken floating.

[2] Systém je bare-bones, když je možnost si ho nainstalovat s jen pouze nejnutnějšími částmi systému a můžete si vybrat veškeré systémové moduly, aniž by se nástroje pro stejnou věc musely instalovat vícekrát.

[3] Packagemanager je centrální systémová aplikace, která nám dovoluje instalovat / upravovat / updatovat / odinstalovávat balíčky (aplikace).

[4] Power-user (také pavrjůzr) je uživatel, který vyniká ve využívání pokročilých funkcí softwaru či operačního systému, těmito často jsou např. skripty a klávesové zkratky. Také bývá často obeznámen s interní funkcí softwaru co používá.

2.2.2 Ten náš Hyprland

Hyprland [3] je dynamický widnow manager, který jsem vybral pro jeho velikou modularitu, dobrou dokumentaci, posazení na wayland protokolu, a také protože s ním již osobně mám zkušenosti. Hlavní výhodou je knihovna pluginů, jenž můžeme nainstalovat pro větší konfigurovatelnost, a nebo pro přidání funkcí, které v základu nebyly vůbec zamýšleny. V našem systém jsou díky tomuto přidány bary u oken. Také jsem chtěl aby se dal systém ovládat gesty, ale bohužel tento plugin je aktuálně rozbitý, kvůli změně stylu psaní některých konfigurací pro Hyprland.

2.3 Co na UI? QuickShell!

3 Programátorská dokumentace

3.1 Architektura systému

Popis hlavních částí aplikace, diagramy, vztahy mezi moduly.

3.2 Použité technologie a nástroje

Jazyk, knihovny, frameworky, IDE, verzovací systémy, atd.

3.3 Instalace a spuštění

Jak projekt nainstalovat, jaké jsou závislosti a jak ho spustit.

3.4 Popis důležitých částí kódu

Příklad s vložením kódu:

```python
def hello():
  print("Hello, world!")
```

Listing 1: Ukázkový kód

4 Uživatelská dokumentace

4.1 Instalace HYPRSURFACE

Pro instalaci HYPRSURFACE musíte předem stáhnout a nainstalovat Arch linux bez žádého grafického rozhraní, který je dostupný na oficiálních stránkách. [1]

5 Závěr

Shrnutí výsledků, co se podařilo a co by šlo do budoucna vylepšit.

Zdroje

1. *ArchWiki* [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: `https://wiki.archlinux.org/title/Main_page`.
2. *Quickshell* [online]. quickshell. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: `https://quickshell.org/docs/v0.2.1/types/`.
3. VAXRY AND COTRIBUTORS. *Hyprland Wiki* [online]. 2026-04-04. [cit. 2026-04-07]. Dostupné z: `https://wiki.hypr.land/`.
4. *Snapper, The Ultimate Snapshot Tool for Linux* [online]. [cit. 2026-04-11]. Dostupné z: `http://snapper.io/`.
5. *AUR (En) - Home* [online]. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://aur.archlinux.org/`.
6. JO AND CONTRIBUTORS. *Jguer/Yay* [online]. 2026-04-10. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://github.com/Jguer/yay`.
7. *What Is a Tiling Window Manager : R/Linux4noobs* [online]. [cit. 2026-04-11]. Dostupné z: `https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/1adarb3/what_is_a_tiling_window_manager/`.